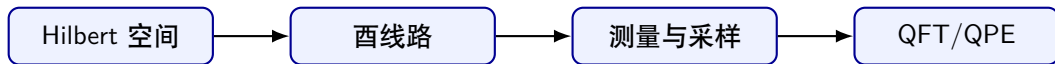


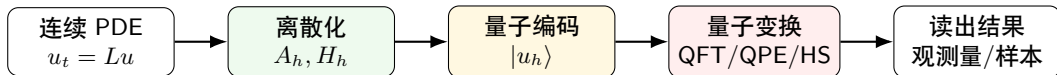
Quantum Computation Basics

面向数学专业学生的量子计算基础



讲义式、公式推导式、面向 PDE 与科学计算量子算法的第一课

从 PDE 到量子算法：本课处在什么位置？



第 1 课目标

先把量子态、酉演化、量子线路、测量、采样误差、复杂度模型讲清楚；然后以 QFT/QPE 为桥梁，说明量子算法如何接入 Fourier 谱方法与 PDE 问题。

数学基础

- ▶ Hilbert 空间、Dirac 符号、张量积
- ▶ 谱分解、SVD、矩阵函数
- ▶ 量子态、酉矩阵、可观测量、密度矩阵

线路与测量

- ▶ 常用门: X, Y, Z, H, S, T, R_z , CNOT, Toffoli
- ▶ 受控酉、可逆计算、Hadamard/SWAP test
- ▶ shots、postselection、误差传播

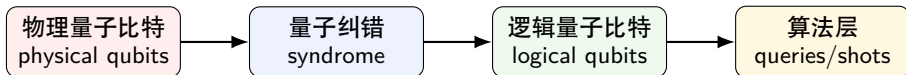
算法接口

- ▶ 量子复杂度:
qubits/gates/queries/shots
- ▶ 稀疏矩阵与 Hamiltonian 表示
- ▶ QFT、QPE、相位回踢

面向科学计算的观点

- ▶ 输入与输出瓶颈决定可否加速
- ▶ PDE 离散矩阵必须能被线路有效访问
- ▶ 量子输出通常是态或观测量，而非全量数组

本课程默认的计算模型：FTQC



Fully fault-tolerant quantum computer

容错量子计算假设物理噪声已由量子纠错压低到逻辑层。算法分析主要统计逻辑门数、查询次数、辅助量子比特数、测量次数与数学近似误差。

为什么不是只讲 NISQ ?

QFT、QPE、HHL、Hamiltonian simulation、QSVT 等科学计算算法通常需要深线路与高精度，因此更自然地放在 FTQC 框架中分析。

NISQ 与 FTQC: 两类问题意识

	NISQ 设备	FTQC 设备
量子比特	物理比特数量有限, 噪声显著	逻辑比特由纠错码保护
线路深度	不能太深	可执行长线路
典型算法	VQE、QAOA、误差缓解	QFT、QPE、HHL、Hamiltonian simulation
数学分析	经验性能、噪声适应	渐近复杂度、误差界、可证明加速
本课定位	背景了解	默认模型

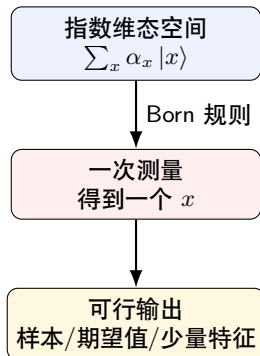
科学计算中的核心问题

量子计算不是“把矩阵丢给量子计算机”。必须说明: 数据如何编码、矩阵如何访问、输出如何读取、误差如何累积、与最强经典 baseline 如何比较。

量子优势不是“叠加态 = 自动加速”

n 个量子比特的态空间维数是 2^n ，但测量只能给出一个 bit string。宣称加速前至少要问：

1. 是否需要指数规模的经典输入？
2. 是否要求读出指数规模的经典输出？
3. 经典算法是否真的必须遍历全部状态？
4. 当前经典算法慢，是否因为还没有更好的算法？



Feynman 关于量子模拟的早期动机见 R. P. Feynman, Int. J. Theor. Phys. 21, 467–488 (1982).

怎样度量量子加速？

一个有用的粗略定义

令系统规模为 n ，经典最优代价为 $C_{cl}(n)$ ，量子代价为 $C_q(n)$ ，可用

$$\text{speedup ratio} = \frac{\log C_{cl}(n)}{\log C_q(n)}$$

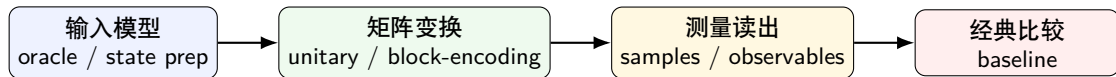
粗略区分二次、三次、超多项式和指数加速。

例：Grover 搜索

非结构搜索：经典查询 $\Theta(N)$ ，量子查询 $\Theta(\sqrt{N})$ 。这是可证明最优的二次加速。

例：Shor 分解

输入长度 $n = \log_2 M$ 。Shor 算法给出多项式时间量子算法；当前最好经典算法为亚指数复杂度。



数学专业学生需要特别注意

量子算法的“输入”和“输出”通常不是普通数组。若要加载完整 N 维向量或读出全部 N 个分量，潜在指数优势会被输入/输出成本抵消。

两个维数: n 与 $N = 2^n$

量子信息的维数账本

- ▶ n : 量子比特数。
- ▶ $N = 2^n$: 计算基态数量, 也就是 Hilbert 空间维数。
- ▶ 经典 n bit 只处在一个字符串 $x \in \{0, 1\}^n$ 。
- ▶ 量子 n qubit 可以处在 N 维复向量空间中的单位向量。

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1.$$

例

$n = 3$ 时 $N = 8$, 基态为 $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$ 。

n 个 qubit 的计算基由所有二进制串给出：

$$\{|x\rangle : x \in \{0, 1\}^n\}.$$

若

$$x = (x_{n-1} \cdots x_1 x_0)_2, \quad j = \sum_{r=0}^{n-1} x_r 2^r,$$

则常把

$$|x\rangle = |x_{n-1}\rangle \otimes \cdots \otimes |x_0\rangle$$

也写作 $|j\rangle$ 。

例

3 个 qubit 中 $j = 5 = (101)_2$, 故 $|5\rangle = |101\rangle$ 。

约定提醒

不同教材或软件框架可能采用不同端序。量子线路推导中必须固定 bit order, 否则 QFT 与相位读出会出现翻转。

向量与对偶向量

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger = (\overline{\alpha_0}, \overline{\alpha_1}, \dots).$$

内积写作

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle.$$

投影与秩一算子

$$|\psi\rangle\langle\phi| : v \mapsto |\psi\rangle\langle\phi|v\rangle.$$

特别地, 若 $\|\psi\| = 1$, 则

$$P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad P_\psi^2 = P_\psi = P_\psi^\dagger.$$

公设 1: 量子态是单位向量

态空间公设

孤立量子系统由复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 描述。纯态是单位向量 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ，相差全局相位的向量表示同一物理态：

$$|\psi\rangle \sim e^{i\theta} |\psi\rangle.$$

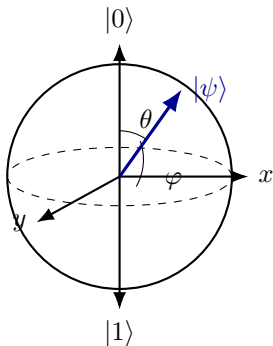
单 qubit 一般纯态写作

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

去掉全局相位后也可写为

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$

Bloch 球：单 qubit 的几何图像



参数化

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$

$$\rho = |\psi\rangle \langle\psi| = \frac{1}{2}(I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad \|\mathbf{r}\| = 1.$$

局限

Bloch 球只完整描述单 qubit 纯态。多 qubit 态空间维数指数增长，不能用一个三维球直观表示。

公设 2: 封闭系统演化是酉的

演化公设

封闭量子系统从时刻 t_1 到 t_2 的演化由酉矩阵 U 给出:

$$|\psi(t_2)\rangle = U |\psi(t_1)\rangle, \quad U^\dagger U = I.$$

酉性保证范数与内积不变:

$$\|U\psi\| = \|\psi\|, \quad \langle U\phi | U\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle.$$

数学理解

量子线路中的每个门都是一个低维酉矩阵; 把它嵌入大 Hilbert 空间后, 相乘得到整体酉矩阵。

Hamiltonian 与 Schrödinger 方程

连续时间演化由 Hermitian 算子 $H = H^\dagger$ 生成:

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle.$$

若 H 与时间无关, 则

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt} \text{ 是酉矩阵.}$$

与矩阵函数的联系

若 $H = \sum_j \lambda_j |v_j\rangle \langle v_j|$, 则

$$e^{-iHt} = \sum_j e^{-i\lambda_j t} |v_j\rangle \langle v_j|.$$

所以 Hamiltonian simulation 本质上是高效实现矩阵函数 $f(H) = e^{-iHt}$ 。

门	矩阵	作用
X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	bit flip: $ 0\rangle \leftrightarrow 1\rangle$
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	phase flip: $ 1\rangle \mapsto - 1\rangle$
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	产生/消除叠加, Fourier on $\mathbb{Z}_2$
S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\pi/2$ 相位
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	非 Clifford 相位
$R_z(\theta)$	$e^{-i\theta Z/2}$	z 轴旋转

计算基测量

对

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle,$$

在计算基测量得到 x 的概率为

$$\Pr[x] = |\alpha_x|^2.$$

测量后状态坍缩为对应的 $|x\rangle$ 。

重要后果

叠加态的全部振幅不能由一次测量读出。量子算法通常通过干涉把目标信息转化为某些测量概率或少量 bit string 的高概率事件。

一般投影测量与期望值

可观测量 $M = M^\dagger$ 有谱分解

$$M = \sum_m \lambda_m P_m.$$

对态 $|\psi\rangle$ 测量得到 λ_m 的概率为

$$p_m = \langle \psi | P_m | \psi \rangle,$$

测量后的状态为

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_m |\psi\rangle}{\sqrt{p_m}}.$$

期望值为

$$\mathbb{E}_\psi(M) = \sum_m \lambda_m p_m = \langle \psi | M | \psi \rangle.$$

科学计算接口

许多 PDE 量子算法最终估计的是 $\langle u | M | u \rangle$ ，例如能量、质量、内积或局部平均量。

公设 4: 复合系统与张量积

若系统 A 的 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_A$, 系统 B 为 $\mathcal{H}_B$, 则复合系统为

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

若

$$|\phi\rangle = \sum_i a_i |i\rangle, \quad |\psi\rangle = \sum_j b_j |j\rangle,$$

则

$$|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle = \sum_{i,j} a_i b_j |i\rangle |j\rangle.$$

维数指数增长

n 个 qubit 的空间是 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \cong \mathbb{C}^{2^n}$ 。这既是量子计算潜力来源, 也是经典模拟困难来源。

纠缠：张量积空间中并非都是直积态

Bell 态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

不能写成 $|a\rangle \otimes |b\rangle$ 。

证明思路

若 $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$ 等于 Bell 态，则需

$$\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0,$$

矛盾。



$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

No-cloning theorem: 未知量子态不能复制

命题

不存在酉矩阵 U , 使得对所有未知态 $|\psi\rangle$ 都有

$$U |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle.$$

证明: 酉性保持内积

若对任意 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ 都能复制, 则

$$U |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle, \quad U |\phi\rangle |0\rangle = |\phi\rangle |\phi\rangle.$$

两边取内积并利用 $U^\dagger U = I$, 得到

$$\langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle^2.$$

因此只能有 $\langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = 0$ 或 1 , 与任意非正交未知态矛盾。

算法后果

量子数据不能随意复制; 很多线路必须使用可逆计算与 uncompute 清除垃圾态。

纯态

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad \rho^2 = \rho, \quad \text{Tr}(\rho) = 1.$$

混合态

若以概率 p_j 制备 $|\psi_j\rangle$, 则

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|.$$

部分迹

复合系统 AB 中, 只看 A 的状态:

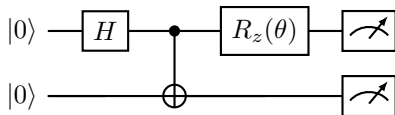
$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB}).$$

Bell 态的子系统

对 $|\Phi^+\rangle$, 有

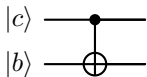
$$\rho_A = \frac{1}{2}I.$$

整体是纯态, 局部却是完全混合态。



读线路的顺序

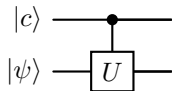
- ▶ 每条线表示一个 qubit；时间通常从左到右。
- ▶ 一个门作用在对应的 qubit 子空间，并隐含与其余 qubit 的恒等张量积。
- ▶ 控制门是分块酉矩阵：控制位为 0 不动，控制位为 1 时作用目标酉。
- ▶ 测量通常放在线路末端；若中途测量，需要说明经典反馈。



$$\text{CNOT} |c, b\rangle = |c, b \oplus c\rangle.$$

矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



$$C(U) = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U.$$

相位回踢的入口

若目标态是 U 的本征态，控制寄存器会获得对应本征相位。这是 QPE 的关键。

精确通用与近似通用

一个门集若能以任意精度逼近任意 n qubit 酉矩阵，称为通用门集。常见容错门集：

$$\{H, S, T, \text{CNOT}\}.$$

其中 Clifford 门 $\{H, S, \text{CNOT}\}$ 容易经典模拟； T 门提供非 Clifford 资源。

数学上

任意 $U \in U(2^n)$ 可分解为若干两能级酉矩阵，再分解为单比特旋转和 CNOT。

算法上

论文中的“一个受控 e^{-iHt} ”在真实成本中必须分解成基本逻辑门，并计入近似误差。

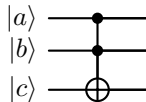
经典可逆计算：为什么量子线路需要 uncompute ?

经典不可逆门如 AND 会丢失信息：

$$(a, b) \mapsto a \wedge b.$$

量子封闭演化必须可逆，因此通常使用 Toffoli 门实现

$$|a, b, c\rangle \mapsto |a, b, c \oplus ab\rangle.$$



compute - use - uncompute

若计算 $f(x)$ 只为控制后续操作，常用

$$|x\rangle |0\rangle \xrightarrow{U_f} |x\rangle |f(x)\rangle \xrightarrow{\text{use}} \dots \xrightarrow{U_f^\dagger} |x\rangle |0\rangle$$

把辅助寄存器还原，避免垃圾态与主系统纠缠。

Basis encoding

$$x \in \{0, 1\}^n \mapsto |x\rangle.$$

适合组合、索引、离散状态。

Amplitude encoding

$$u \in \mathbb{C}^N \mapsto |u\rangle = \frac{1}{\|u\|} \sum_j u_j |j\rangle$$

适合数值线性代数，但制备成本必须说明。

Oracle access

$$O_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle.$$

适合黑盒函数、稀疏矩阵或 PDE 规则访问。

关键限制

Amplitude encoding 把 N 个数压进 $\log N$ 个 qubit，但不意味着可以免费装载或完整读出 N 个数。

PDE 网格函数的 amplitude encoding

设一维网格有 $N = 2^n$ 个点，网格函数为

$$\mathbf{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{N-1})^T \in \mathbb{C}^N.$$

量子态编码为

$$|u\rangle = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|_2} \sum_{j=0}^{N-1} u_j |j\rangle.$$



量子算法输出

最终态常为 $|u(t)\rangle$ 或其近似。若只需估计 $\langle u(t) | M | u(t) \rangle$ ，可能避免完全读出。

测量次数：一次运行通常不够

若要估计 Bernoulli 随机变量 $X \in \{0, 1\}$ 的均值 p , 独立重复 S 次, 样本均值 $\hat{p}$ 满足

$$\Pr(|\hat{p} - p| \geq \epsilon) \leq 2e^{-2S\epsilon^2}.$$

因此为了常数置信度达到加性误差 ϵ , 通常需要

$$S = O(1/\epsilon^2)$$

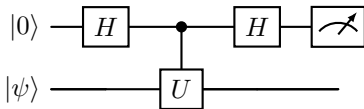
次 shots。

与量子线路复杂度相乘

总成本往往是

总成本 = 单次线路成本 $\times$ shots 或 amplitude estimation 成本.

Hadamard test: 估计 $\text{Re} \langle \psi | U | \psi \rangle$



测得辅助 qubit 为 0 的概率为

$$P(0) = \frac{1}{2} (1 + \text{Re} \langle \psi | U | \psi \rangle).$$

推导

受控 U 后状态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |\psi\rangle + |1\rangle U |\psi\rangle).$$

再作用 H , 辅助为 0 的分量是

$$\frac{1}{2} |0\rangle (I + U) |\psi\rangle.$$

其概率为

$$\frac{1}{4} \|(I + U) |\psi\rangle\|^2 = \frac{1}{2} (1 + \text{Re} \langle \psi | U | \psi \rangle).$$

估计虚部

在最后一个 H 前给辅助 qubit 加相位门, 可得到

$$P(0) = \frac{1}{2} (1 + \text{Im} \langle \psi | U | \psi \rangle)$$

或对应符号版本, 取决于 $S/S^\dagger$ 的约定。

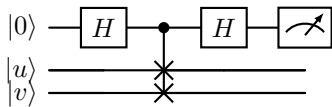
一般内积

若可制备 $|u\rangle = A|0\rangle$ 和 $|v\rangle = B|0\rangle$, 则

$$\langle u | v \rangle = \langle 0 | A^\dagger B | 0 \rangle.$$

令 $U = A^\dagger B$, Hadamard test 可估计 $\langle u | v \rangle$ 的实部与虚部。

SWAP test: 估计 $|\langle u|v\rangle|^2$



$$P(0) = \frac{1}{2} (1 + |\langle u|v\rangle|^2).$$

推导核心

线路最后测量辅助为 0 对应未归一化状态

$$\frac{1}{2}(|u\rangle|v\rangle + |v\rangle|u\rangle).$$

其范数平方为

$$\frac{1}{4}(2 + 2|\langle u|v\rangle|^2).$$

故

$$|\langle u|v\rangle|^2 = 2P(0) - 1.$$

限制

SWAP test 只能给出内积模平方，不能直接恢复相位。

许多量子子程序产生如下形式:

$$U |0\rangle |\psi\rangle = \sqrt{p} |0\rangle |\phi\rangle + \sqrt{1-p} |\perp\rangle.$$

若只接受辅助寄存器测量为 0 的分支, 则成功概率为 p 。

重复采样

平均需要 $O(1/p)$ 次。

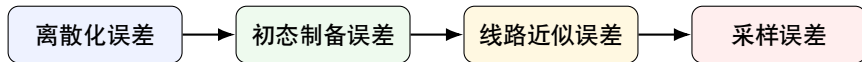
振幅放大

若能实现反射, 通常可降到 $O(1/\sqrt{p})$ 次。

科学计算中的常见风险

若 p 与条件数、归一化系数或时间指数相关, postselection 可能吞掉理论加速。

误差来源：量子算法要同时记账



hybrid argument

若每一步酉近似满足 $\|U_j - V_j\| \leq \delta_j$, 则

$$\|U_m \cdots U_1 - V_m \cdots V_1\| \leq \sum_{j=1}^m \delta_j.$$

证明一行

插入望远镜和酉范数不变性:

$$U_m \cdots U_1 - V_m \cdots V_1 = \sum_j V_m \cdots V_{j+1} (U_j - V_j) U_{j-1} \cdots U_1.$$

量子复杂度：三种常用指标

指标	含义
qubit complexity	逻辑 qubit 数，包括系统寄存器、辅助寄存器、相位寄存器、oracle 工作空间
gate complexity	基本逻辑门数，尤其是 T 门数和受控操作成本
query complexity	对黑盒 oracle、block-encoding 或 state-preparation unitary 的调用次数
shot complexity	为估计概率或期望值所需重复运行次数
classical preprocessing	离散化、构造数据结构、参数计算、编译等经典成本

避免“只报 query complexity”

对数学算法有启发意义，但实际课程中要说明 query、gate、qubit、shot 与经典预处理分别是什么。

Hermitian 矩阵

若 $A = A^\dagger$, 则

$$A = \sum_j \lambda_j |v_j\rangle \langle v_j|, \quad f(A) = \sum_j f(\lambda_j) |v_j\rangle \langle v_j|$$

一般矩阵

若 $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j|$, 则奇异值变换关注

$$f^{(SV)}(A) = \sum_j f(\sigma_j) |u_j\rangle \langle v_j|.$$

算法例子

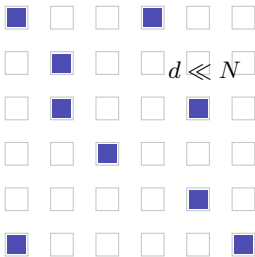
Hamiltonian simulation 实现 e^{-iHt} ; 线性系统求解希望实现 A^{-1} ; QSVT 则把多项式函数作用到奇异值上。

稀疏矩阵：从数学矩阵到 oracle 访问

d -sparse 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 表示每行最多 d 个非零元。常用 oracle 形式为

$$O_{\text{loc}} : |i, k\rangle \mapsto |i, \ell(i, k)\rangle, \quad O_{\text{val}} : |i, j, 0\rangle \mapsto |i, j, A_{ij}\rangle.$$

其中 $\ell(i, k)$ 是第 i 行第 k 个非零元的列号。



口径

Oracle 的构造本身可能很贵；不能把任意大矩阵免费视为可查询对象。

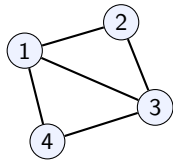
优化问题的 Hamiltonian 表示: MaxCut 例子

对图 $G = (V, E)$, MaxCut 可写为二进制优化

$$\max_{z_i \in \{\pm 1\}} \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} (1 - z_i z_j).$$

量子表示中用 Pauli-Z 的本征值对应 z_i :

$$H_C = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} (I - Z_i Z_j).$$



矩阵观点

H_C 在计算基下是对角矩阵, 每个 bit string 的能量等于对应 cut value。

Pauli 分解: Hamiltonian 的线路入口

n qubit 上的 Pauli 字符串

$$P = P_1 \otimes \cdots \otimes P_n, \quad P_j \in \{I, X, Y, Z\}$$

构成矩阵空间的一组正交基。任意 Hermitian 矩阵可写成

$$H = \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell}, \quad h_{\ell} \in \mathbb{R}.$$

为什么有用？

若可以实现每个 $e^{-ih_{\ell}P_{\ell}t}$ ，则可用 Lie-Trotter、LCU、qubitization 等方法模拟 e^{-iHt} 。

单 Pauli 指数

由于 $P^2 = I$,

$$e^{-i\theta P} = \cos \theta I - i \sin \theta P.$$

经典 DFT 与 QFT 的区别

令 $N = 2^n$, 经典 DFT 把向量 $x = (x_0, \dots, x_{N-1})$ 变为

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \omega_N^{jk} x_j, \quad \omega_N = e^{2\pi i/N}.$$

QFT 是同一个酉矩阵, 但作用对象是量子态:

$$F_N : |j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{jk} |k\rangle.$$

不要混淆

QFT 不会把一个经典数组的所有 Fourier 系数一次性输出; 它把量子态的振幅做 Fourier 变换, 测量仍然只能给出样本。

QFT 矩阵元为

$$(F_N)_{k,j} = \frac{1}{\sqrt{N}} \omega_N^{jk}.$$

验证 $F_N^\dagger F_N = I$:

$$(F_N^\dagger F_N)_{\ell,j} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(j-\ell)}.$$

若 $j = \ell$, 和为 1; 若 $j \neq \ell$, 由几何级数

$$\sum_{k=0}^{N-1} r^k = \frac{1 - r^N}{1 - r} = 0, \quad r = \omega_N^{j-\ell} \neq 1.$$

所以

$$(F_N^\dagger F_N)_{\ell,j} = \delta_{\ell j}.$$

QFT product form: 二进制小数

设 $j = (j_{n-1} \cdots j_0)_2$ 。定义二进制小数

$$0.j_r j_{r-1} \cdots j_0 = \sum_{s=0}^r j_s 2^{s-r-1}.$$

则 QFT 有分解

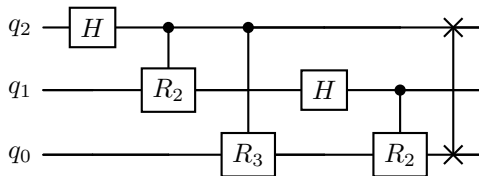
$$F_{2^n} |j\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \bigotimes_{r=0}^{n-1} (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_r j_{r-1} \cdots j_0} |1\rangle)$$

(通常还伴随输出 qubit 顺序反转)。

意义

这个乘积形式解释了为什么 QFT 可用 $O(n^2)$ 个 Hadamard 与受控相位门实现，而不是 $O(N^2)$ 。

QFT 线路：Hadamard、受控相位与 SWAP



其中

$$R_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^m} \end{pmatrix}.$$

门复杂度

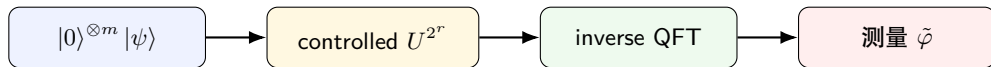
精确 QFT 需要 $O(n^2)$ 个基本受控相位门；若忽略角度很小的旋转，可得到 approximate QFT，复杂度约 $O(n \log(n/\epsilon))$ 。

QPE 问题设置：估计酉矩阵本征相位

给定酉矩阵 U 和其本征态 $|\psi\rangle$ ：

$$U |\psi\rangle = e^{2\pi i \varphi} |\psi\rangle, \quad \varphi \in [0, 1).$$

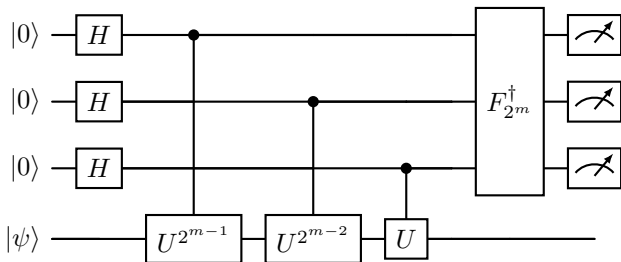
Quantum Phase Estimation 目标是估计 φ 的二进制展开。



为什么重要？

QPE 是 Shor 算法、Hamiltonian eigenvalue estimation、HHL 与许多早期量子线性代数算法的核心子程序。

QPE 线路结构



相位寄存器长度

m 个相位 qubit 给出 $M = 2^m$ 个可能输出，精度尺度为 $O(1/M)$ 。

QPE 第一步: Hadamard 产生均匀叠加

相位寄存器初态为 $|0\rangle^{\otimes m}$ 。作用 $H^{\otimes m}$ 得到

$$|0\rangle^{\otimes m} \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |j\rangle, \quad M = 2^m.$$

整体状态为

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |j\rangle |\psi\rangle.$$

数学直觉

相位寄存器枚举所有幂次 j ；后续 controlled powers 会把本征相位写入 $|j\rangle$ 的相位因子。

QPE 第二步：相位回踢

受控幂次作用后

$$|j\rangle |\psi\rangle \mapsto |j\rangle U^j |\psi\rangle.$$

若 $U |\psi\rangle = e^{2\pi i \varphi} |\psi\rangle$, 则

$$U^j |\psi\rangle = e^{2\pi i j \varphi} |\psi\rangle.$$

因此整体态变为

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j \varphi} |j\rangle |\psi\rangle.$$

本质

本征相位从目标寄存器“回踢”到了相位寄存器的 Fourier 态中。

QPE 第三步：精确二进制相位情形

若 $\varphi = a/M$ ，其中 $a \in \{0, \dots, M-1\}$ ，则

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j a / M} |j\rangle = F_M |a\rangle.$$

作用 $F_M^\dagger$ 后得到

$$|a\rangle.$$

于是测量相位寄存器精确输出 a ，从而

$$\tilde{\varphi} = \frac{a}{M}.$$

例

$m = 3$ ，若 $\varphi = 5/8 = 0.101_2$ ，QPE 输出 bit string 101。

一般相位：为什么输出集中在 $M\varphi$ 附近？

对任意 φ ，测量到 a 的振幅为

$$\frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j(\varphi - a/M)}.$$

概率为

$$P(a) = \frac{1}{M^2} \left| \frac{1 - e^{2\pi i M(\varphi - a/M)}}{1 - e^{2\pi i(\varphi - a/M)}} \right|^2.$$

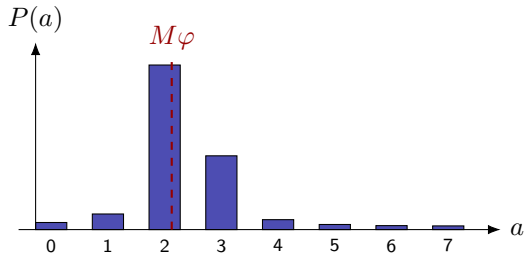
这是一个离散 Dirichlet kernel，峰值集中在 $a \approx M\varphi$ 附近。

精度-成功概率

通过增加相位 qubit 数和少量冗余位，可使估计误差达到 ε 且失败概率不超过 δ ，典型相位 qubit 数为 $O(\log(1/\varepsilon) + \log(1/\delta))$ 。

一个具体例子: $M = 8, \varphi = 0.30$

$M\varphi = 2.4$, 输出应集中在 $a = 2$ 或 $a = 3$ 附近。



读图

QPE 不是求连续相位的神谕；它通过有限相位寄存器得到一个离散分布，精度由 m 决定。

若输入不是本征态

若

$$|b\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle, \quad U |\psi_k\rangle = e^{2\pi i \varphi_k} |\psi_k\rangle,$$

则 QPE 线性作用后得到近似

$$\sum_k c_k |\widetilde{\varphi_k}\rangle |\psi_k\rangle.$$

测量相位寄存器会以约 $|c_k|^2$ 的概率抽到对应本征相位。

与线性代数的关系

QPE 相当于把输入态按 U 的本征基展开，并把本征值信息写入辅助寄存器。HHL 正是利用这一点对不同特征值分量施加不同旋转。

若 $H |v_k\rangle = \lambda_k |v_k\rangle$, 令

$$U = e^{-iHt}.$$

则

$$U |v_k\rangle = e^{-i\lambda_k t} |v_k\rangle = e^{2\pi i \varphi_k} |v_k\rangle.$$

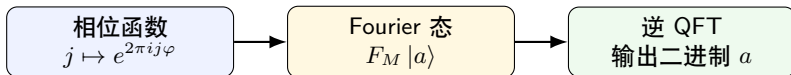
因此 QPE 可估计 λ_k modulo $2\pi/t$:

$$\lambda_k \approx -\frac{2\pi}{t} \varphi_k.$$

两个技术点

- ▶ 需要可实现 e^{-iHt} 及其受控幂次。
- ▶ 需要选择 t 避免谱 aliasing, 并处理正负特征值映射。

QPE 小结：它为什么是 QFT 的应用？



一句话

QPE 先把本征相位变成相位寄存器上的周期振荡，再用 inverse QFT 把频率转换成二进制数字。

Deutsch-Jozsa: 干涉如何给出全局信息

给定 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 承诺 f 要么常数, 要么平衡。oracle 为

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle.$$

取目标 qubit 为 $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, 有相位 oracle:

$$U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle.$$

判别量

对输入寄存器做 $H^{\otimes n}$ 、oracle、再 $H^{\otimes n}$, 测到 0^n 的振幅为

$$\frac{1}{2^n} \sum_x (-1)^{f(x)}.$$

常数函数给 ± 1 , 平衡函数给 0。

Grover 搜索：二维旋转图像

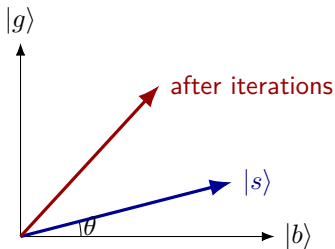
目标集合 G ，好态比例 $a = |G|/N$ 。令

$$|g\rangle = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{x \in G} |x\rangle, \quad |b\rangle = \frac{1}{\sqrt{N - |G|}} \sum_{x \notin G} |x\rangle.$$

均匀叠加为

$$|s\rangle = \sqrt{a} |g\rangle + \sqrt{1-a} |b\rangle.$$

Grover 迭代由 oracle 反射和关于 $|s\rangle$ 的反射组成，在 $\text{span}\{|g\rangle, |b\rangle\}$ 中每次旋转约 2θ ，其中 $\sin^2 \theta = a$ 。



Amplitude amplification: Grover 的抽象版本

设算法 A 满足

$$A|0\rangle = \sqrt{a}|\text{good}\rangle + \sqrt{1-a}|\text{bad}\rangle.$$

若直接重复, 期望 $O(1/a)$ 次才成功。振幅放大通过两个反射

$$S_0 = I - 2|0\rangle\langle 0|, \quad S_\chi = I - 2\Pi_{\text{good}},$$

构造

$$Q = -AS_0A^\dagger S_\chi,$$

把成功概率提升到常数, 只需 $O(1/\sqrt{a})$ 次调用。

必须能用 $A^\dagger$

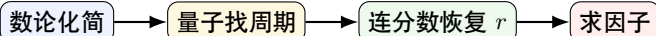
振幅放大不是黑盒重复; 它需要算法 A 无中途测量且可逆实现, 以便使用逆线路。

Shor 算法在基础课中的位置

Shor 分解的量子部分可视为“找周期”：

$$f(x) = a^x \bmod N.$$

通过周期态、QFT 与 continued fractions 估计周期 r ，再由数论恢复因子。



本课只需记住

Shor 算法证明 QFT/QPE 不只是形式工具，而能产生超多项式量子加速；后续科学计算算法也大量复用相位估计思想。

周期问题为什么适合 Fourier 谱方法？

周期函数可展开为

$$u(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{u}_k e^{ikx}.$$

微分变成频率侧乘法：

$$\partial_x u \longleftrightarrow ik\hat{u}_k, \quad \partial_{xx} u \longleftrightarrow -k^2\hat{u}_k.$$

量子接口

QFT 正好在网格态上实现离散 Fourier 变换；如果 PDE 在 Fourier 侧对角化，就可把演化化为相位门或对角操作。

离散 Fourier 变换：从网格值到频率系数

令 $u_j = u(x_j)$, $j = 0, \dots, N-1$ 。定义

$$\tilde{u}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} u_j e^{-2\pi i j k / N}, \quad u_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{u}_k e^{2\pi i j k / N}.$$

离散 Parseval 恒等式为

$$\sum_j |u_j|^2 = \sum_k |\tilde{u}_k|^2.$$

符号约定

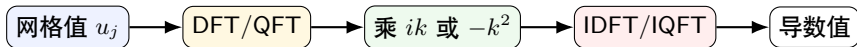
经典 DFT 与 QFT 可能在指数正负号、归一化、频率排序上不同。PDE 推导中必须固定约定，尤其是 Laplacian symbol 的符号。

对周期网格函数，谱微分可写为

$$D_x = F_N^\dagger \text{diag}(ik) F_N,$$

二阶导数为

$$D_{xx} = F_N^\dagger \text{diag}(-k^2) F_N.$$



周期 Schrödinger 方程：第一个完整例子

考虑

$$i\partial_t u(x, t) = -\Delta u(x, t), \quad x \in [0, 2\pi]^d.$$

Fourier 系数满足

$$i \frac{d}{dt} \hat{u}_k(t) = |k|^2 \hat{u}_k(t),$$

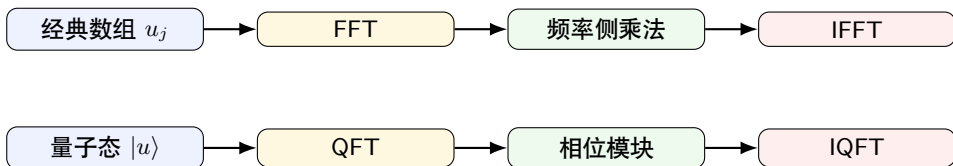
因此

$$\hat{u}_k(t) = e^{-i|k|^2 t} \hat{u}_k(0).$$

量子线路思路

$$|u(0)\rangle \xrightarrow{QFT} \sum_k \hat{u}_k(0) |k\rangle \xrightarrow{\text{phase}} \sum_k e^{-i|k|^2 t} \hat{u}_k(0) |k\rangle \xrightarrow{QFT^\dagger} |u(t)\rangle.$$

从经典谱方法到量子谱方法



关键差别

经典 FFT 输出完整频率数组；量子 QFT 输出的是量子态。若最终要全部网格值，量子优势通常消失。

以周期 Schrödinger 方程为例，最终误差可分为

$$\|u(t) - \tilde{u}_q(t)\| \leq E_{\text{spectral}} + E_{\text{stateprep}} + E_{\text{QFT}} + E_{\text{phase}} + E_{\text{meas}}.$$

数学误差

- ▶ Fourier 截断误差
- ▶ aliasing 或网格误差
- ▶ 时间演化近似误差

量子误差

- ▶ 初态制备误差
- ▶ QFT/相位模块编译误差
- ▶ 测量统计误差

何时可能有量子优势？

比较口径

若网格点数 $N = 2^n$ ，QFT 在门数上为 $\text{poly}(n)$ ，经典 FFT 为 $O(N \log N)$ 。但这不自动意味着指数优势，因为还要计算：

- ▶ 制备 $|u(0)\rangle$ 的成本；
- ▶ 频率相位 $e^{-i|k|^2 t}$ 的可逆计算成本；
- ▶ 需要读出的输出类型；
- ▶ 与经典随机采样、低秩、稀疏、快速多极等最强算法的比较。

有希望的任务类型

估计少量全局 observables、抽样、内积、能量、频率统计，而不是完整重构解向量。

本课总结：从数学到量子算法

1. 量子态是复 Hilbert 空间中的单位向量；复合系统由张量积给出。
2. 封闭演化是酉的，Hamiltonian 通过 e^{-iHt} 生成酉演化。
3. 测量遵循 Born 规则，输出是随机样本；估计期望值需要 shots。
4. 线路模型把酉矩阵分解为基本门；可逆计算和 uncompute 至关重要。
5. QFT 是 DFT 的量子态版本；QPE 用 inverse QFT 读出本征相位。
6. PDE 量子算法必须同时说明离散化、编码、矩阵访问、输出与误差。

1. 证明 $H^{\otimes n} |x\rangle = 2^{-n/2} \sum_y (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$ 。
2. 对 Bell 态 $|\Phi^+\rangle$ 计算 $\rho_A = \text{Tr}_B(|\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|)$ 。
3. 写出 $n = 2$ 时 QFT 矩阵，并分解成 H 、受控相位和 SWAP。
4. 推导 QPE 中一般相位的概率分布，并解释 Dirichlet kernel 的峰值位置。
5. 对周期热方程 $u_t = \Delta u$ ，说明为何演化不是酉的，并思考如何转化为量子可处理的问题。

-  M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 10th Anniversary Edition, 2010.
-  R. P. Feynman, “Simulating physics with computers,” *International Journal of Theoretical Physics*, 21, 467–488, 1982.
-  P. W. Shor, “Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer,” *SIAM J. Comput.*, 26(5), 1484–1509, 1997.
-  L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search,” *STOC 1996* / arXiv:quant-ph/9605043.
-  G. Brassard, P. Hoyer, M. Mosca, A. Tapp, “Quantum Amplitude Amplification and Estimation,” *Contemporary Mathematics* 305, 2002.
-  S. Lloyd, “Universal quantum simulators,” *Science* 273, 1073–1078, 1996.
-  IBM Quantum Documentation: Quantum Fourier Transform and Quantum Phase Estimation learning materials.

本课件主要依据用户上传的 *QuantumComputationBasics.pdf* 与 *day16_pde_quantum_foundations_v3.pdf* 重新组织，并按数学专业授课逻辑补充推导与例子。